

操作系统第六次作业

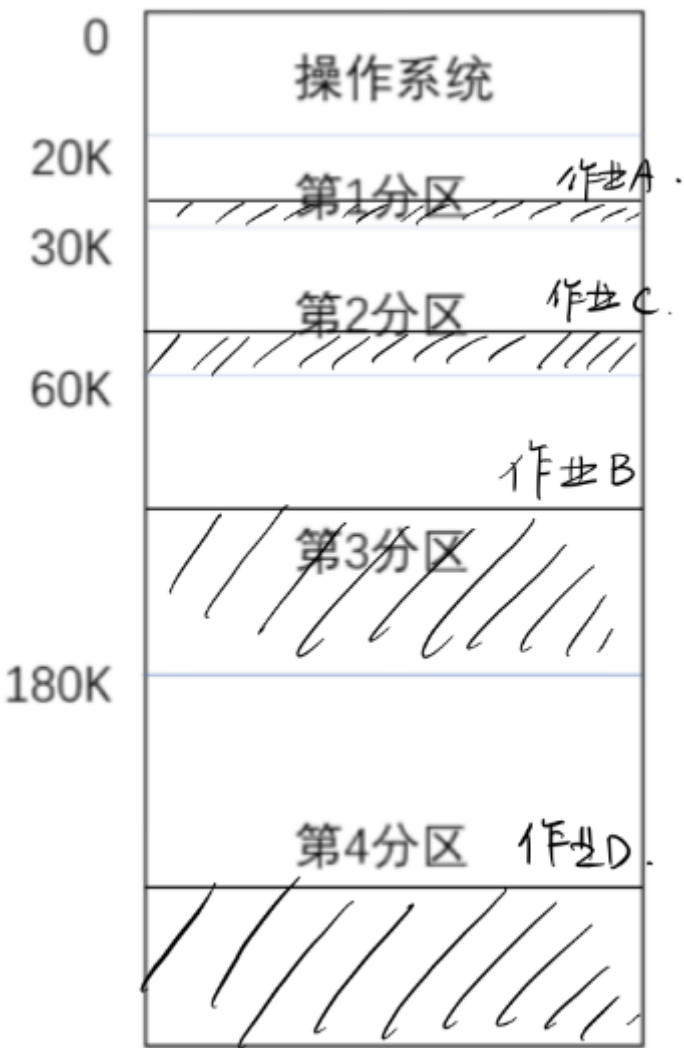
姓名：陈天乐

班级：无25

学号：

Q1

内存分配情况如下图：



Q2

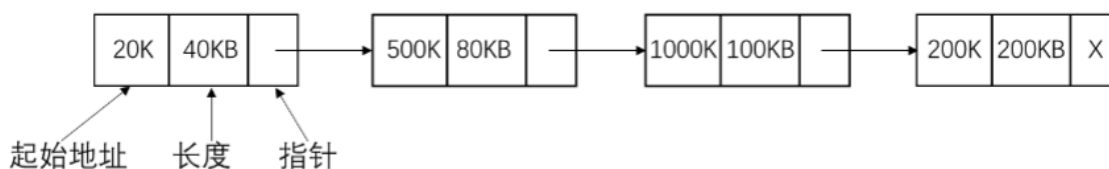
初始为0~55MB全部空闲。

- 首次适配算法

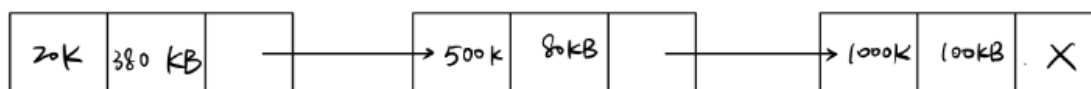
- 首先分配0~15MB，剩余15~55MB的空闲块；再分配15~55MB，剩余45~55MB的空闲块；释放15MB，剩余0~15MB和45~55MB的空闲块；再分配8MB，剩余8~15MB和45~55MB的空闲块；再分配6MB，剩余14~15MB和45~55MB的空闲块。因此经过上述分配和释放之后，内存中最大空闲分区和最小空闲分区的大小分别为10MB和1MB。
- 最佳适配算法
 - 首先分配0~15MB，剩余15~55MB的空闲块；再分配15~55MB，剩余45~55MB的空闲块；释放15MB，剩余0~15MB和45~55MB的空闲块；再分配8MB，剩余0~15MB和53~55MB的空闲块；再分配6MB，剩余6~15MB和53~55MB的空闲块。因此经过上述分配和释放之后，内存中最大空闲分区和最小空闲分区的大小分别为9MB和2MB。
- 最坏适配算法
 - 首先分配0~15MB，剩余15~55MB的空闲块；再分配15~55MB，剩余45~55MB的空闲块；释放15MB，剩余0~15MB和45~55MB的空闲块；再分配8MB，剩余8~15MB和45~55MB的空闲块；再分配6MB，剩余8~15MB和51~55MB的空闲块。因此经过上述分配和释放之后，内存中最大空闲分区和最小空闲分区的大小分别为7MB和4MB。

Q3

计算机采用动态分区管理内存，内存分配算法为最佳适配算法。



释放起始地址为60K、大小为140KB的分区之后，可以与首地址为20K、大小为40K、首地址为200K、大小为200K的空闲分区合并。因此空闲区链表变为：



Q4

一个块的二进制地址为0110111100000。伙伴地址的计算基于块大小的对应位进行异或操作。

- 如果块大小为16字节， $n=16$
 - $k = \lceil \log_2 n \rceil = 4$ ，即需要翻转地址的第4位。原地址为0110111100000，那么伙伴地址为0110111110000
- 如果块大小为32字节， $n=32$
 - $k = \lceil \log_2 n \rceil = 5$ ，即需要翻转地址的第5位。原地址为0110111100000，那么伙伴地址为0110111000000